

AI 投资的物理墙 · 补充篇

**副标题：带隙的物理、激光器十二家竞对、SiC 三层楼——
主篇读后追问实录**

整理日期：2026 年 7 月 5 日 · 行情数据时点为整理日 ·
建议配合《AI 投资的物理墙》主篇阅读

阅读提示：本篇是主篇发布后重读追问的沉淀，共三章，互相独立可单独查阅。每章开头保留原始提问，末尾附一句话记忆卡。涉及股票内容仅供学习研究，不构成投资建议。

目录

- 第一章 带隙是什么：电子公寓的“跳楼层规则”
- 第二章 光芯片与激光器：十二家竞对全景
- 第三章 SiC 三层楼：碳化硅标的对比
- 附录 一句话记忆卡合集

第一章 带隙是什么：电子公寓的“跳楼层规则”

你当时的问题：讲磷化铟、氮化镓、碳化硅时提到“直接带隙”和“间接带隙”，我不太明白。带隙（缝隙）是什么意思？磷化铟是直接带隙又具体指什么？

带隙：楼梯的高度

把半导体材料想象成一栋电子住的公寓，只有两层能住人：

- **楼下（价带）**：电子安分守己待在原子身边，不导电；
- **楼上（导带）**：电子挣脱束缚自由奔跑，一跑就是电流；
- **两层之间是禁区**，电子不许停留——这段“楼梯的高度”就是**带隙（band gap）**，单位 eV，本质是“电子跳上楼需要的门票价格”。

这一个数字把所有材料分了类：**导体**（铜）没有楼梯，电子随便跑；**绝缘体**（玻璃）楼梯高于 5eV，谁也跳不上去；**半导体**卡在中间（硅 1.1eV、InP 1.34、SiC 3.3、GaN 3.4）——平时不导电，给点能量就能把电子踢上楼。“可控的开关”就是半导体的全部身价。

带隙宽度顺便解释了“扛揍”：温度高、电压大时，电子容易被**误踢**上楼（该关的开关自己打开，甚至击穿烧毁）。楼梯越高越不容易误踢——所以 3.3eV 的 SiC 扛得住 800V 高压高温，1.1eV 的硅几百伏就失守。**宽禁带 = 高门槛 = 耐高压**。

直接 vs 间接：跳楼时“对不对得齐”

发光是反过来的过程：电子从楼上跳回楼下时，要把门票能量**退还**出来。退还方式取决于楼上楼下**对不对得齐**——电子

除了“高度”（能量）还有“水平位置”（动量），跳楼必须两个都对上：

- **直接带隙（InP、GaN、砷化镓）**：楼上最低点和楼下最高点正对着——电子垂直一跳，能量干脆利落变成**一颗光子**。像跳水运动员垂直入水，干净漂亮。所以 InP 是高效激光器材料。
- **间接带隙（硅、SiC）**：楼上楼下水平错开了——电子跳下必须同时“横着挪一步”，需要第三方（晶格振动，学名声子）恰好推一把，三方碰头概率极低。绝大多数电子选择把能量化整为零变成**热耗散掉**。像斜着跳泳池还得靠人推——大多数时候摔在池边（发热），看不见水花（光）。

所以硅和 SiC “天生哑嗓”不是不想唱，是物理结构唱不出来。

波长换算（让它闭环）：光的波长 $\approx 1240 \div \text{带隙(eV)}$ 纳米。

- InP 1.34eV $\rightarrow$ 约 925nm，做成 InGaAsP 合金微调后正好覆盖 1310/1550nm 光纤黄金波段；
- GaN 3.4eV $\rightarrow$ 365nm 紫外，掺铟调到 450nm 蓝光——这就是“GaN 只会唱蓝光高音，唱不出光纤爱听的低音”；
- 探测器是全过程倒放：光子能量够门票价，就把电子踢上楼，光变回电（InGaAs 探测 1550nm）。

记忆卡：带隙是电子跳上楼的门票价——票价高低定“扛不扛揍”（宽禁带耐高压），楼上楼下对不对得齐定“会不会唱歌”（直接带隙发光、间接带隙发热）；一张简历两个字段，材料的光电两条赛道就此分家。

第二章 光芯片与激光器：十二家竞对全景

你当时的问题：既然提到激光器（Lumentum、Coherent、源杰科技这些），帮我审核一下我富途“激光器”分类对不对、有没有遗漏；确认后在数据面板单独建一个模块；再给我一个对比表说明它们的现状、竞争情况和区别。

审核结论：分类方向正确，补了一个重要遗漏——**古河电工（5801.T）**，与住友电气齐名的日本 InP 双雄、泵浦激光全球王者；另建议补华工科技（云岭光电自研激光芯片）。面板已建“光芯片与激光器”分组（后并入光连接板块二级）。

关键认知先行：这十二家不在同一层竞争，产业链分四层——**衬底（地基）→ 激光器芯片（心脏）→ 垂直整合 IDM（自产自用）→ 跨界布局**。同层才是对手，跨层是上下游。

公司	人设	看家本领	竞争位置	一句话点评
Lumentum	EML 之王	100G/200G EML 激光器，直供云巨头	高端三巨头之首	1.6T 时代最纯受益者，近1年 +685% 已充分演绎
Coherent	全能巨头	EML/DFB/VCSEL 全线 + SiC 衬底副业	唯一横跨光电两赛道	业务最全但最不纯粹，弹性略逊 LITE
住友电气	日本贵族	InP 器件五十年功力	高端第二梯队	大集团里光电只占一角，股性温和

公司	人设	看家本领	竞争位置	一句话点评
古河电工	泵浦之王	泵浦激光全球垄断级 + DFB	高端第二梯队	今年 +302%，AI 相干光需求点燃老将
源杰科技	国产尖刀	25G/50G DFB 国内第一，100G EML 攻坚	国产替代最前锋	近1年 +1172%，CPO 外置光源是第二曲线
长光华芯	双枪选手	大功率激光芯片（工业）+ VCSEL/EEL（数通）	国产第二梯队	工业基本盘稳，数通高速在追
仕佳光子	无源转有源	AWG 波分芯片起家，DFB 放量中	差异化侧翼	CPO 时代无源器件用量翻倍，双轮驱动
光迅科技	国家队 IDM	芯片-器件-模块全链自研	自成体系	芯片自用为主，弹性来自模块整机
华工科技	跨界 IDM	云岭光电自研芯片 + 光模块 + 激光装备	自成体系	链条全但每环都非最尖
永鼎股份	光缆跨界生	主业光缆，参股光芯片	外围概念	成色最弱，波动大于基本面
AXT (AXTI)	卖地基的	InP/GaAs 衬底——激光器芯片的原材料	上游垄断层	近1年 +2546%， “激光器时代的衬底位”
AAOI	自研自用	自产 DFB 装进自家光模块	垂直整合	芯片能力是成本优势而非独立卖点

竞争格局三句话：

- 高端市场（100G+ EML）是 **Lumentum/Coherent/三菱/住友古河**的俱乐部，国产还没拿到门票；
- 中低速（25G DFB）国产已完成替代，**源杰是攻向高端的独苗**；
- 真正的新变量是 **CPO 外置光源**——交换机上原来没有激光器，CPO 时代每台要插十几个 CW 激光模块，从零起跳的新需求（源杰、Lumentum 都在卡位）。用三因子公式看，这是激光器板块里最“HBM”的一小块。

记忆卡：激光器四层楼——AXT 卖地基、LITE/COHR/住友/古河住顶楼、源杰带着国产队爬楼梯、IDM 们自建自住；新电梯叫 CPO 外置光源，从零起跳。

第三章 SiC 三层楼：碳化硅标的对比

你当时的问题：碳化硅下面有很多标的，帮我对比介绍一下它们的区别和现状。另外碳化硅和 800VDC 功率半导体好像重复了——SiC 本质属于 800V 之下，是不是该合并？下面分 SiC、GaN 这些子类？

你的产业逻辑正确：SiC 和 GaN 都是“800V 功率半导体”主题下的两条材料路线（它们不只服务 800V，电车和快充也是大头）。面板已照此合并为“800VDC 功率半导体（SiC · GaN）”，下设五个二级分组：SiC 衬底设备测试 / SiC 功率器件 / GaN 阵营 / 电源管理芯片 / 电力设备与整机。

SiC 产业链三层——衬底（种晶圆，最难）→ 器件（做芯片/模块）→ 应用集成，同层才是对手：

上游：衬底、设备与测试

公司	人设	干什么	现状（整理日）	点评
天岳先进	国产衬底一哥	6/8英寸 SiC 衬底国内第一	回撤 -17%，YTD +64%	衬底是“SiC 的光刻机位”，但行业扩产凶、价格年年降——量升价跌
晶升股份	卖炉子的	SiC 长晶炉设备	回撤 -22%，YTD +92%	衬底厂扩产它先受益，弹性大盘子小

公司	人设	干什么	现状（整理日）	点评
晶盛机电	设备多面手	长晶炉+硅片设备双主业	回撤 -36%	SiC 只是第二曲线
露笑科技	跨界追梦人	线缆跨界做衬底	回撤 -53%	成色最弱，概念大于兑现
Coherent	两栖巨头	全球主要衬底供应商之一	YTD +80%	股价主要跟光赛道走，SiC 是赠品
Aehr Test	考官	SiC 晶圆老化测试近乎独家	回撤 -40%，近1年 +246%	小而美，订单波动极大

中游：功率器件（IDM 与模块）——真正的主战场

公司	人设	看家本领	现状	点评
意法半导体	SiC 一哥	特斯拉主逆变器起家，份额全球第一	回撤 -14%，YTD +164%	800V 叙事的最大直接受益者，今年被重新定价
英飞凌	全能冠军	SiC+GaN+硅基全强，车规功率第一	YTD +97%	最稳，但弹性被体量摊薄
安森美	车规专精	SiC 模块深绑车厂长约	回撤 -32%	长约锁量也锁价，涨价周期里反而吃亏
罗姆	日本老兵	SiC 二极管/MOSFET 老牌，垂直整合到衬底	整理日创收盘新高，YTD +170%	日股功率半导体补涨龙头
Wolfspeed	悲情先驱	SiC 发明者级元老，8英寸最早	回撤 -46%，经历过重整	技术先驱+经营失败的教科书，博弈型标的
斯达半导	国产模块王	IGBT 起家，SiC 模块上车	回撤 -61%	国产替代逻辑，但电车价格战压毛利
时代电气	轨交跨界	IGBT/SiC 双线，高压大功率见长	A股回撤 -38%	800VDC 里做“柜外大电源”那级的器件

竞争格局三句话：

- 器件层是意法/英飞凌/安森美/罗姆四大 IDM 的游戏，国产在车规追赶、数据中心刚起步；

- 衬底层曾是瓶颈，但中国产能大爆发把它从“HBM 位”打成了“量升价跌位”——三因子里 SiC 衬底不像 HBM 的原因就在供给端；
- **800V 数据中心是 SiC 的新增量故事**（此前主引擎是电车），谁先拿到英伟达 Kyber 电源链定点，谁就是下一波的意法。

记忆卡：SiC 三层楼——楼上衬底卷成白菜（天岳们量升价跌），楼中器件四大 IDM 收租（意法最正宗），楼下等英伟达发 800V 定点通知书；GaN 是隔壁楼的敏捷兄弟（纳微/英诺赛科）。

附录 一句话记忆卡合集

主题	一句话
带隙	电子跳上楼的门票价——票价定扛不扛揍，对不对得齐定会不会唱歌；一张简历两个字段，光电两条赛道分家
激光器竞对	四层楼——AXT 卖地基、四巨头住顶楼、源杰带国产队爬楼梯；新电梯叫 CPO 外置光源，从零起跳
SiC 对比	三层楼——衬底卷成白菜、器件四大 IDM 收租、楼下等英伟达 800V 定点通知书；GaN 是隔壁楼的敏捷兄弟

本篇为《AI 投资的物理墙》补充篇，由主篇发布后的追问对话整理而成，仅供学习研究，不构成任何投资建议。行情数据时点为 2026 年 7 月 5 日。